

DEVOIR SURVEILLÉ – TYPE BAC BLANC

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Public : Première STI2D – Calculatrice autorisée

Le sujet est composé de deux parties indépendantes.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte.

Partie 1 : Questionnaire à Choix Multiples (6 points)

Chaque question comporte cinq propositions de réponse, repérées par les lettres A, B, C, D et E. Une seule de ces propositions est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

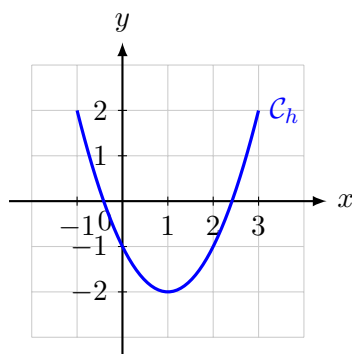
Question 1 : Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -2x^2 + 4x + 6$. Les coordonnées du sommet de la parabole représentant la fonction g dans un repère sont :

- A. (1; 8) B. (1; 6) C. (-1; 0) D. (2; 6) E. Autre

Question 2 : Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = -3$. La valeur du terme u_{10} est :

- A. -30 B. -25 C. -22 D. 35 E. Autre

Question 3 : La courbe C_h ci-dessous représente une fonction h définie et dérivable sur l'intervalle $[-1; 3]$.



On note h' la fonction dérivée de h . Par lecture graphique, sur quel intervalle peut-on affirmer que $h'(x) < 0$?

- A. $[-1; 3]$ B. $]1; 3]$ C. $[-1; 1[$ D. $] - 2; 2[$ E. Autre

Question 4 : Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{x} + 2x$. Sa fonction dérivée f' est définie sur $]0; +\infty[$ par :

- A. $f'(x) = -\frac{3}{x^2}$ B. $f'(x) = \frac{3}{x^2} + 2$ C. $f'(x) = -\frac{3}{x} + 2$ D. $f'(x) = -\frac{3}{x^2} + 2$
E. Autre

Question 5 : L'ensemble des solutions de l'inéquation $(t - 2)(-t + 3)(2t + 4) > 0$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A. $] - 2; 2[\cup]3; +\infty[$ B. $]2; 3[$ C. $] - \infty; -2[\cup]3; +\infty[$ D. $] - 2; 3[$ E. Autre

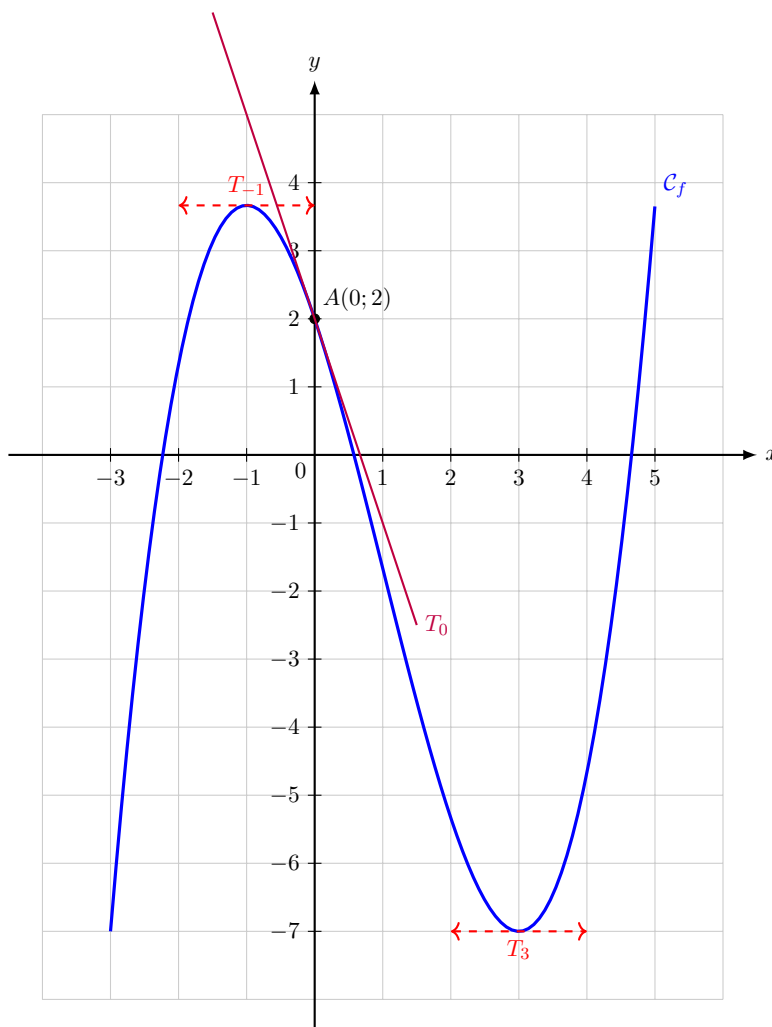
Question 6 : Soit (v_n) une suite géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 3$. La somme des trois premiers termes $v_0 + v_1 + v_2$ est égale à :

- A. 26 B. 8 C. 24 D. 54 E. Autre

Partie 2 : Exercices (14 points)

Exercice 1 – Étude de fonction et lecture graphique (7 points)

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-3; 5]$. On note f' sa fonction dérivée. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée dans le repère ci-dessous. Les droites pointées en rouge sont horizontales et représentent les tangentes à la courbe aux points d'abscisses -1 et 3 . La droite en violet est la tangente à la courbe au point $A(0; 2)$.



1. Lecture graphique :

- Déterminer graphiquement la valeur de $f(0)$.
- Déterminer graphiquement les valeurs des coefficients directeurs $f'(-1)$ et $f'(3)$. Justifier brièvement.
- Donner, par lecture graphique, l'équation réduite de la tangente T_0 en A .

2. Étude algébrique : On admet que l'expression de la fonction f sur $[-3; 5]$ est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 2.$$

- Calculer la fonction dérivée $f'(x)$ pour tout réel $x \in [-3; 5]$.
- Démontrer que pour tout $x \in [-3; 5]$, $f'(x) = (x + 1)(x - 3)$.
- En déduire l'étude du signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-3; 5]$.
- Dresser le tableau de variations complet de la fonction f sur $[-3; 5]$. Vous ferez figurer les valeurs exactes des extrema ainsi que les valeurs aux bornes de l'intervalle sous forme de fractions irréductibles si nécessaire.
- Retrouver par le calcul l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0.

Exercice 2 – Probabilités et Algorithmique (7 points)

Dans une usine de pointe, on produit des capteurs de température connectés à destination de systèmes embarqués industriels. Suite à des tests rigoureux, on estime qu'un capteur a une probabilité $p = 0,1$ d'être défectueux à la sortie de la chaîne.

1. **Première partie : Étude d'un seul composant** On prélève un capteur au hasard. On considère la variable aléatoire X qui prend la valeur 1 si le capteur est défectueux, et la valeur 0 si le capteur est fonctionnel.
 - (a) Donner le nom de cette épreuve de probabilité et préciser la loi de probabilité de X sous forme de tableau.
 - (b) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de cette variable aléatoire et interpréter la signification concrète de ce résultat pour l'usine.
2. **Deuxième partie : Schéma de Bernoulli** On prélève à présent un lot de 3 capteurs de manière aléatoire et indépendante. La production étant très importante, on assimile ce prélèvement à un tirage successif avec remise.
 - (a) Justifier que cette situation constitue un schéma de Bernoulli.
 - (b) Construire un arbre pondéré complet décrivant l'ensemble des issues possibles (on notera S le succès « le capteur est défectueux » et $\bar{S}$ l'événement contraire).
 - (c) Déterminer la valeur exacte de la probabilité que les 3 capteurs du lot soient parfaitement fonctionnels.
 - (d) Déterminer la valeur exacte de la probabilité d'obtenir exactement un capteur défectueux dans le lot de 3.
3. **Troisième partie : Simulation Python** On souhaite simuler le prélèvement de 3 capteurs afin d'observer la fréquence des défauts. Pour cela, on écrit le script Python suivant :

Script Python

```
import random

def simuler_bernoulli(p):
    # Simule une épreuve de Bernoulli de parametre p
    if random.random() < p:
        return 1
    else:
        return 0

def echantillon_defaults(p):
    # Simule un schema de Bernoulli de 3 epreuves
    nombre_succes = 0
    for i in range(...): # A completer (a)
        if simuler_bernoulli(p) == 1:
            nombre_succes = nombre_succes + .... # A completer (b)
    return nombre_succes
```

Recopier et compléter sur votre copie les lignes indiquées par `...` pour que la fonction `echantillon_defaults` renvoie correctement le nombre total de capteurs défectueux sur les 3 tirages.

Correction détaillée**Partie 1 : QCM****Question 1 : Réponse A.**

La fonction $g(x) = -2x^2 + 4x + 6$ est une parabole tournée vers le bas ($a = -2 < 0$). L'abscisse du sommet est $x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \times (-2)} = -\frac{4}{-4} = 1$.
L'ordonnée vaut $g(1) = -2 \times 1^2 + 4 \times 1 + 6 = -2 + 4 + 6 = 8$. Donc les coordonnées sont $(1; 8)$.

Question 2 : Réponse B.

Suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$. Donc $u_{10} = 5 + 10 \times (-3) = 5 - 30 = -25$.

Question 3 : Réponse C.

La dérivée $h'(x)$ est négative lorsque la fonction h est strictement décroissante.
Graphiquement, la courbe descend sur $[-1; 1[$. Donc $h'(x) < 0$ sur $[-1; 1[$.

Question 4 : Réponse D.

$f(x) = 3x^{-1} + 2x$. Dérivée : $(3x^{-1})' = 3 \times (-1)x^{-2} = -\frac{3}{x^2}$, et $(2x)' = 2$.
Donc $f'(x) = -\frac{3}{x^2} + 2$.

Question 5 : Réponse A.

Factorisons chaque facteur : $(t-2)$ s'annule en 2, $(-t+3) = -(t-3)$ s'annule en 3, $(2t+4) = 2(t+2)$ s'annule en -2 . L'expression a le même signe que $(t-2) \times (-(t-3)) \times 2(t+2) = -2(t-2)(t-3)(t+2)$. On étudie le signe de $(t-2)(t-3)(t+2)$ puis on multiplie par -2 (négatif). Tableau de signes :

t	$-\infty$	-2	2	3	$+\infty$
$(t-2)(t-3)(t+2)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Le produit $(t-2)(t-3)(t+2)$ est positif sur $]-2; 2[\cup]3; +\infty[$. En multipliant par -2 (négatif), le signe s'inverse : l'expression initiale est positive sur $]-\infty; -2[\cup]2; 3[$. Vérifions avec un test : $t = 0$: $(0-2)(-0+3)(2 \times 0 + 4) = (-2)(3)(4) = -24 < 0$, donc 0 n'est pas solution. L'ensemble solution est donc $]-\infty; -2[\cup]2; 3[$. Cette réponse correspond à la proposition **A**.

Question 6 : Réponse A.

Suite géométrique : $v_0 = 2$, $v_1 = 2 \times 3 = 6$, $v_2 = 6 \times 3 = 18$. Somme $2 + 6 + 18 = 26$.

Partie 2 : Exercices**Exercice 1****1. Lecture graphique**

- Sur le graphique, le point d'abscisse 0 se trouve à l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées : $f(0) = 2$.
- $f'(-1)$ est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse -1 . Cette tangente est horizontale (en rouge à gauche), donc $f'(-1) = 0$. De même, la tangente en $x = 3$ est horizontale (rouge à droite), donc $f'(3) = 0$.

- (c) La tangente T_0 passe par $A(0; 2)$. En observant le graphique, quand x augmente de 0 à 1, y diminue de 2 à -1 (environ). La pente vaut $\frac{-1-2}{1-0} = -3$. L'équation réduite est donc $y = -3x + 2$.

2. Étude algébrique

- (a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 2$. On dérive : $f'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 2x - 3 = x^2 - 2x - 3$.
- (b) On factorise $x^2 - 2x - 3$. Cherchons une racine évidente : $x = -1$ donne $1 + 2 - 3 = 0$, donc $(x + 1)$ est un facteur. La factorisation donne $(x + 1)(x - 3)$ car $(x + 1)(x - 3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3$. Ainsi $f'(x) = (x + 1)(x - 3)$.
- (c) Signe de $f'(x)$:
- $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$, $x + 1 > 0$ pour $x > -1$, négatif pour $x < -1$.
 - $x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$, $x - 3 > 0$ pour $x > 3$, négatif pour $x < 3$.

Tableau de signes :

x	-3	-1	3	5	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Donc $f'(x) > 0$ sur $[-3; -1[\cup]3; 5]$, $f'(x) < 0$ sur $] -1; 3[$, nulle en -1 et 3 .

- (d) Tableau de variations : calculons les valeurs.

- $f(-3) = \frac{1}{3}(-27) - 9 - 3(-3) + 2 = -9 - 9 + 9 + 2 = -7$.
- $f(-1) = \frac{1}{3}(-1) - 1 - 3(-1) + 2 = -\frac{1}{3} - 1 + 3 + 2 = -\frac{1}{3} + 4 = \frac{12}{3} - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$.
- $f(3) = \frac{1}{3}(27) - 9 - 9 + 2 = 9 - 9 - 9 + 2 = -7$.
- $f(5) = \frac{1}{3}(125) - 25 - 15 + 2 = \frac{125}{3} - 38 = \frac{125}{3} - \frac{114}{3} = \frac{11}{3}$.

x	-3	-1	3	5
f	-7	$\frac{11}{3}$	-7	$\frac{11}{3}$

- (e) Tangente T_0 : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$. $f(0) = 2$, $f'(0) = 0^2 - 2 \times 0 - 3 = -3$. Donc $y = -3x + 2$, conforme à la lecture graphique.

Exercice 2

1. Première partie

- (a) Il s'agit d'une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,1$. La loi de probabilité de X est :

x	0	1
$P(X = x)$	0,9	0,1

- (b) $E(X) = p = 0,1$. En moyenne, 10% des capteurs produits sont défectueux.

2. Deuxième partie

- (a) On répète 3 fois de manière indépendante la même épreuve de Bernoulli (succès S avec probabilité 0,1, échec $\bar{S}$ avec 0,9). C'est donc un schéma de Bernoulli.
- (b) Arbre : trois niveaux, chaque nœud a deux branches : S (prob 0,1) et $\bar{S}$ (prob 0,9). Les issues sont les 8 triplets.

$$(c) P(3 \text{ fonctionnels}) = P(\bar{S} \cap \bar{S} \cap \bar{S}) = (0,9)^3 = 0,729 = \frac{729}{1000}.$$

$$(d) P(\text{exactement 1 défectueux}) = 3 \times 0,1 \times (0,9)^2 = 3 \times 0,1 \times 0,81 = 0,243 = \frac{243}{1000}.$$

3. Troisième partie

```
def echantillon_defaults(p):
    nombre_succes = 0
    for i in range(3):          # (a) : 3 itérations
        if simuler_bernoulli(p) == 1:
            nombre_succes = nombre_succes + 1 # (b)
    return nombre_succes
```